

Rapport du 19 Juin 2026

Aujourd'hui, j'ai poursuivi mes recherches sur l'amélioration de la caméra thermique actuellement utilisée sur le drone. L'objectif était d'identifier une solution plus performante que la **Skydroid C12**, tout en restant adaptée à une intégration embarquée sur drone.

Le travail a d'abord consisté à rappeler les limites de la configuration actuelle. Le drone dispose aujourd'hui de deux caméras : la **SIYI ZR10**, principalement utilisée pour l'observation de jour, et la **Skydroid C12**, qui permet l'observation visible et thermique. Ces deux caméras permettent déjà d'observer de jour comme de nuit, mais elles présentent certaines limites, notamment lorsqu'il s'agit d'estimer précisément la position d'une cible au sol. En effet, sans mesure directe de distance, cette position doit être estimée à partir de l'image, de l'altitude du drone, de l'orientation de la caméra et du champ de vision. Cette méthode peut devenir imprécise lorsque la cible est éloignée ou lorsque le terrain n'est pas parfaitement plat.

J'ai ensuite étudié la solution **Sophie Ultima / Sophie Optima** de Thales, non pas pour l'intégrer directement au drone, mais comme référence technique. Ce type de système combine plusieurs fonctions utiles : caméra thermique, caméra optique, zoom optique et télémètre laser. Cette étude m'a permis de mieux comprendre l'intérêt d'un télémètre laser dans un système d'observation : il permet d'obtenir une distance réelle entre la caméra et la cible. Cette information peut ensuite être combinée avec les données du drone pour améliorer l'estimation de la position de l'objet observé.

La recherche s'est ensuite concentrée sur les modèles **Skydroid C13** et **Skydroid C14**, qui sont des évolutions possibles de la Skydroid C12. Ces modèles sont intéressants car ils regroupent plusieurs fonctions dans une seule gimbal : une caméra visible, une caméra thermique, une stabilisation mécanique, un télémètre laser et une sortie vidéo réseau de type RTSP. La **Skydroid C13** semble être le meilleur compromis actuel, car elle améliore les capacités de la C12 tout en restant relativement légère. La **Skydroid C14** est également intéressante, mais elle semble davantage adaptée si le besoin en zoom visible est plus important.

J'ai aussi vérifié un point important concernant le zoom. Les Skydroid C13 et C14 utilisent encore du zoom numérique ou hybride. Elles ne suppriment donc pas complètement la perte de qualité liée au zoom numérique. Leur intérêt principal ne vient donc pas uniquement du zoom, mais plutôt de l'ensemble des fonctions réunies : meilleure capacité thermique, stabilisation, télémètre laser et transmission vidéo exploitable.

Une partie de la journée a également porté sur la notion de **signature active**. Une caméra thermique fonctionne de manière passive : elle reçoit le rayonnement thermique des objets sans émettre de signal vers la cible. À l'inverse, un télémètre laser est un capteur actif, car il émet un faisceau in-

frarouge pour mesurer une distance. D'après les tutoriels consultés, la mesure laser sur les Skydroid C13/C14 semble être déclenchée uniquement lorsque l'utilisateur active la fonction de guidage laser. Cela signifie que l'émission ne semble pas permanente, mais ponctuelle. Pour limiter la signature active, il serait donc préférable d'utiliser principalement les modes optique et thermique, et de réserver le télémètre laser aux situations où une mesure de distance est réellement nécessaire.

J'ai également étudié les ports disponibles sur les Skydroid C13/C14. Le port **LAN / Ethernet** permet de récupérer le flux vidéo, notamment en RTSP, vers une GCS, un ordinateur ou une Raspberry Pi. Le port d'alimentation sert à alimenter la caméra, tandis que le port de contrôle peut regrouper des signaux comme **S.Bus**, **TX**, **RX** et **GND**. L'objectif est maintenant de vérifier si la distance mesurée par le télémètre laser peut être récupérée sous forme de donnée numérique sur une Raspberry Pi, soit via UART, soit via UDP, soit via un SDK constructeur.

Enfin, j'ai commencé à regarder des alternatives aux Skydroid C13/C14, notamment la **SIYI ZT30**, la **Gremsy VIO F1** et certaines solutions Viewpro. La SIYI ZT30 semble être une alternative intéressante, mais potentiellement plus avancée et plus coûteuse. La Gremsy VIO F1 est une solution professionnelle, mais son poids d'environ 854 g la rend moins adaptée si l'objectif est de rester sur une solution légère.

En conclusion, les recherches de la journée montrent que la **Skydroid C13** est actuellement le meilleur compromis identifié pour améliorer la Skydroid C12. Elle apporte une caméra thermique plus performante, une caméra visible, une stabilisation et un télémètre laser, tout en restant dans une logique d'intégration proche de l'existant. La prochaine étape consistera à approfondir la partie récupération des données du télémètre laser, afin de savoir si la distance mesurée peut être exploitée directement sur une Raspberry Pi.